CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – TCC (RES_020/2016)	
( ) PRÉ-PROJETO (X) PROJETO	ANO/SEMESTRE: 2025/2

O USO DA REALIDADE AUMENTADA PARA ENSINO INTUITIVO SOBRE FORMAÇÕES E FUNÇÕES TÁTICAS DO FUTEBOL

Ari Elias da Silva Júnior

prof. Dalton Solano Reis – Orientador

1 INTRODUÇÃO

A chamada mesa tática popularizou-se na televisão brasileira como uma forma visual de explicar posicionamentos e jogadas no futebol. Em programas esportivos, analistas reorganizam peças, traçam setas e sobrepõem elementos gráficos à imagem, recurso amplamente utilizado no pré-jogo das rodadas (Central da Copa, 2025). Esse formato contribui para uma explicação mais acessível de conceitos táticos, aproximando o público da leitura estratégica do jogo (Kestelman; Giufrida, 2017).

No ensino tático para a análise das jogadas, a formação é o arranjo básico da equipe no campo, como 4-4-2 ou 4-3-3, que organiza os jogadores por linhas e dá a forma inicial do time ao atacar e ao defender (Wilson, 2008). Já a função é o papel de cada jogador dentro dessa formação, por exemplo lateral construtor, zagueiro de cobertura, meia de ligação ou ponta de amplitude (Wilson, 2008). Atribuições são as tarefas associadas a esse papel com a bola e sem a bola, como abrir o corredor, fechar a linha, oferecer linha de passe ou fazer a cobertura do setor (Wilson, 2008). Valências são as capacidades que sustentam a função, combinando aspectos técnicos, táticos e físicos, como velocidade, força, leitura de jogo, passe sob pressão e recomposição (Wilson, 2008). Cada formação e combinação de funções apresenta pontos fortes e fracos, também chamados de fragilidades, que aparecem em espaços mais protegidos ou expostos, na quantidade de opções de passe e na facilidade para pressionar ou sair jogando (Wilson, 2008). Esses arranjos evoluíram ao longo da história do jogo e ajudam a entender por que certas escolhas funcionam melhor em determinados contextos (Wilson, 2008). Formações vivas são períodos em que a topologia entre papéis se mantém estável e só muda quando ocorre um ponto de mudança tática detectável (Kim *et al.*, 2022).

Observa-se que, ao longo dos anos, os dispositivos móveis passaram a se consolidar como plataformas viáveis para aplicações de Realidade Aumentada (RA), em função da evolução de seus sensores, câmeras e capacidade de processamento (Azuma, 1997; Gavgiotaki *et al.*, 2023). A ancoragem de objetos virtuais sobre superfícies reais pode ser realizada utilizando apenas a câmera e os sensores desses dispositivos, sem a necessidade de hardware adicional, o que viabiliza experiências imersivas em aplicações de RA móvel (Azuma, 1997; Gavgiotaki *et al.*, 2023). Em paralelo, a detecção de mãos e a interpretação de gestos podem ser executadas em tempo real no próprio dispositivo, utilizando bibliotecas de visão computacional baseadas em câmera, como demonstrado em sistemas que empregam rastreamento de mãos com extração de 21 pontos de referência para mapear ações de interação (Jo *et al.*, 2023; Li; Hiesh, 2025). A combinação de RA móvel com gestos aproxima a didática da mesa tática de um formato pessoal e portátil e leva a explicação tática para o momento em que o estudante manipula o arranjo no dispositivo móvel.

Apesar do avanço das ferramentas digitais, muitas soluções para o ensino tático ainda se baseiam em representações estáticas, nas quais o esquema é desenhado manualmente e qualquer alteração exige a reconstrução da configuração (Handayaningrum *et al.*, 2023). Nesses casos, não há um fluxo contínuo de interação em que o usuário manipule as peças diretamente e observe a reorganização dinâmica da formação conforme as posições mudam, acompanhada de explicações contextuais sobre funções, valências e pontos fortes e fracos no momento da ação (*Kim et al.*, 2022).

Diante desse contexto, a pergunta de pesquisa que orienta este estudo é: Como projetar uma aplicação móvel em RA que permita manipular formações táticas de futebol por gestos manuais, atualize o esquema de forma dinâmica e apresente informações didáticas úteis ao aprendizado?

1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é propor uma aplicação móvel de RA voltada ao apoio didático no ensino de formações táticas de futebol por meio de interação por gestos manuais.

Os objetivos específicos são:

a) investigar o uso de interação por gestos manuais como suporte à manipulação de formações táticas em um ambiente de RA móvel;
b) explorar a reorganização dinâmica de formações táticas como recurso didático para a compreensão de variações posicionais no futebol;
c) caracterizar as informações didáticas associadas às funções dos jogadores em uma formação tática,

considerando função, atribuições e valências;

d) discutir os pontos fortes e as limitações das formações táticas de futebol sob uma perspectiva estratégica e educacional.

2 TRABALHOS CORRELATOS

Nesta seção estão os estudos que ajudaram a construir a base deste projeto. A subseção 2.1 explica como essa busca foi feita, quais filtros foram aplicados e quais trabalhos apareceram, todos listados no Quadro 1. A partir desse levantamento, três estudos se destacaram por estarem mais próximos dos objetivos da pesquisa. A subseção 2.2 apresenta esses três trabalhos de forma individual, mostrando o que cada um oferece e como contribuem para o desenvolvimento deste projeto.

2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA

A busca pelos trabalhos foi feita no Google Scholar. Para isso, foram usadas combinações de termos como *Mobile AR*, *Augmented Reality* (AR), *Virtually Realty* (VR), *Hand Tracking*, *Gesture Recognition*, *Football* e *Natural Interaction*, considerando apenas publicações entre 2022 e 2025. Os estudos mais relevantes foram aqueles que envolvem interação por gestos, uso de RA em dispositivos móveis e aplicações ligadas ao esporte. A seleção foi feita com base nos títulos e resumos, e só ficaram os trabalhos que realmente tinham algo a acrescentar ao desenvolvimento do projeto. Depois dessa etapa, os resultados foram organizados no Quadro 1 e três deles foram escolhidos como principais referências por estarem mais alinhados aos objetivos da pesquisa.

Quadro 1 - Síntese dos trabalhos correlatos selecionados

Assunto	Filtro	Citação da Referência
Development of a Dynamic Event Hand Tracking System in Mobile Augmented Reality Viewers	*Augmented Reality* AND *Hand Tracking*	Espejon *et al.* (2025)
Enhancing Virtual and Augmented Reality Interactions with a MediaPipe-Based Hand Gesture Recognition User Interface	AR/VR AND *Hand Gesture Recognition*	Jo *et al.* (2023)
Dynamic Hand Gesture Recognition Using MediaPipe and Transformer	AR/VR AND *Hand Gesture Recognition*	Li e Hiesh (2025)
Football Augmented Reality Media Application for Student Learning Interests	*Augmented Reality* AND Ensino de Futebol	Handayaningrum *et al.* (2023)
SoccerCPD: Formation and Role Change-Point Detection in Soccer Matches Using Spatiotemporal Tracking Data	*Football Formation* AND *Machine Learning*	Kim *et al.* (2022)
Gesture-based Interaction for AR Systems: A Short Review	AR *Mobile* AND *Gesture Recognition*	Gavgiotaki *et al.* (2023)
Augmented Reality's Impact on Learning Motivation In Physical Education: A Systematic Review	*Augmented Reality* AND *Physical Education*	Ridwan *et al.* (2025)
Systematic Review of Mobile Augmented Reality Applications in Geography Education	*Mobile* AR AND *Education*	Schmidt *et al.* (2025)
Augmented Reality in Education Through Collaborative Learning: A Systematic Literature Review	*Mobile* AR AND *Collaborative Learning*	Freitas *et al.* (2025)
Application of Simulation Technology in Football Training — Systematic Review	VR AND *Football Training*	Jia *et al.* (2024)
Enable Natural User Interactions in Handheld Mobile Augmented Reality through Image Computing	*Mobile* AR AND *Hand Tracking* AND *Natural Interaction*	Wu e Li (2024)

Fonte: elaborado pelo autor.

2.2 SÍNTESE DOS TRABALHOS CORRELATOS

Nesta subseção estão os três estudos que mais se aproximam do que este projeto propõe desenvolver. O primeiro (Quadro 2), de Li e Hiesh (2025), explora o reconhecimento de gestos usando MediaPipe e Transformer, o que ajuda a entender melhor como a interação manual pode funcionar em ambientes digitais. O segundo (Quadro 3), de Kim *et al.* (2022), foca na identificação de formações e mudanças táticas no futebol a partir do movimento dos jogadores, o que contribui para pensar em esquemas que se ajustem automaticamente conforme o posicionamento das peças. Já o terceiro trabalho (Quadro 4), de Wu e Li (2024), apresenta formas de interação em aplicações móveis de RA com base em rastreamento por imagem, trazendo ideias importantes para criar interfaces gestuais que funcionem bem em dispositivos portáteis.

Quadro 2 – Dynamic Hand Gesture Recognition Using MediaPipe and Transformer

Referência	Li e Hiesh (2025)
Objetivos	Desenvolver um sistema de reconhecimento dinâmico de gestos manuais usando MediaPipe para extração de pontos-chave e Transformer para classificação.
Principais funcionalidades	Reconhecimento de oito gestos (*swipe*, *click*, *thumbs up*, OK e *enlarge*), substituição de mouse e teclado, interação sem contato.
Ferramentas de desenvolvimento	MediaPipe, Transformer Encoder, Python, *deep learning*.
Resultados e conclusões	Obteve mais de 99% de acurácia, o uso combinado de MediaPipe e Transformer reduziu erros e permitiu interação eficiente homem–máquina.

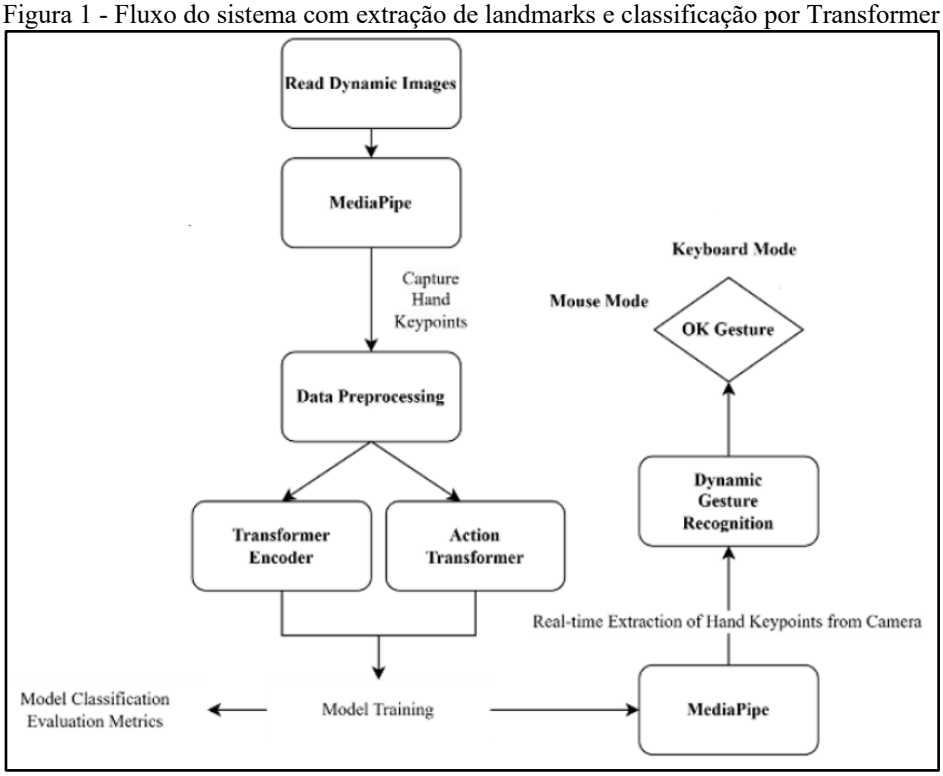
Fonte: elaborado pelo autor.

O estudo de Li e Hiesh (2025) apresenta um sistema para reconhecer gestos manuais em movimento, combinando a identificação de pontos-chave da mão com o MediaPipe e a classificação por meio de um Transformer. O sistema reconhece oito gestos como deslizar para cima, deslizar para baixo, deslizar para a esquerda, deslizar para a direita, clique, joinha, sinal de OK e ampliar. Esses gestos são mapeados para operações simples de mouse e teclado, o que permite controlar interfaces de forma sem contato. A Figura 1 resume o fluxo do método desde a captura dos *landmarks* até a decisão do gesto, o que auxilia na compreensão de como o mapa de gestos pode ser integrado ao módulo de RA em um dispositivo móvel (Li; Hiesh, 2025).

Li e Hiesh (2025) relatam alta precisão no reconhecimento de gestos dinâmicos a partir do uso de janelas temporais de quadros e de técnicas de *masking* para ignorar trechos sem informação. Segundo os autores, a combinação entre os *landmarks* extraídos pelo MediaPipe e um codificador Transformer reduz confusões entre poses semelhantes e melhora o reconhecimento de gestos como deslizar e ampliar, que dependem da sequência temporal e não apenas de uma pose parada. Esse desenho metodológico, conforme discutido no estudo, reforça a utilidade da abordagem para interações naturais em que o usuário realiza pequenos movimentos contínuos em frente à câmera.

Quanto às condições experimentais, o estudo indica que os resultados do método dependem de um ambiente controlado, caracterizado por câmera estável, distância regular da mão, boa iluminação e poucas oclusões (Li; Hiesh, 2025). Segundo os autores, o conjunto de dados utilizado inclui amostras próprias e dados de referência, com aplicação de aumento artificial de dados para melhorar a robustez do modelo e ainda assim, mudanças bruscas de iluminação, oclusão parcial da mão ou variação excessiva de enquadramento podem degradar a taxa de acerto do reconhecimento de gestos. Com base nessas limitações discutidas pelos autores, para a aplicação proposta neste trabalho torna-se necessário orientar o usuário quanto às condições de iluminação e enquadramento, além de empregar filtros simples, como suavização de trajetória e histerese de estados, entendida aqui como o uso de limiares diferentes para entrada e saída de um estado e a exigência de alguns quadros consecutivos antes da transição, a fim de manter o controle estável.

Figura 1 - Fluxo do sistema com extração de landmarks e classificação por Transformer



Fonte: Li e Hiesh (2025).

O estudo de Wu e Li (2024) investiga formas de interação natural em aplicações móveis de RA, com foco no uso de reconhecimento visual e técnicas de *image computing* para permitir a manipulação direta de objetos virtuais. O trabalho é relevante para esta pesquisa por explorar diferentes estratégias de interação em dispositivos móveis e por analisar o impacto dessas abordagens na usabilidade e na percepção de imersão do usuário. O Quadro 3 sintetiza os principais objetivos, funcionalidades, ferramentas e resultados apresentados pelos autores.

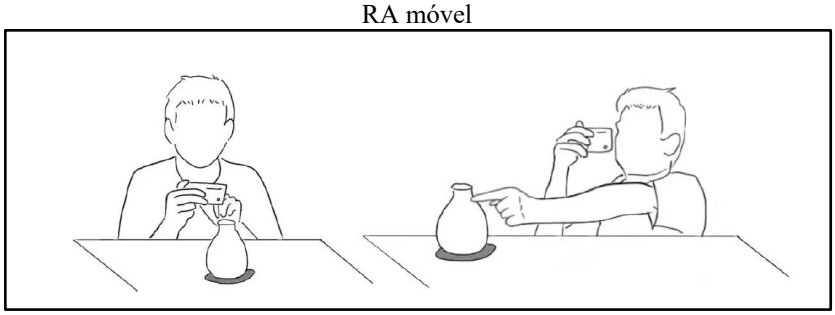
Quadro 3 – Enable Natural User Interactions in Handheld Mobile Augmented Reality through Image Computing

Referência	Wu e Li (2024)
Objetivos	Propor formas naturais de interação em aplicações móveis de Realidade Aumentada usando reconhecimento visual e computação de imagem.
Principais funcionalidades	Interação manual sem dispositivos extras; rastreamento de mãos/objetos em RA; manipulação de elementos virtuais.
Ferramentas de desenvolvimento	*Frameworks* de RA móvel, técnicas de *image computing*, visão computacional.
Resultados e conclusões	Demonstrou maior imersão e usabilidade em aplicações móveis de RA, fornecendo experiências interativas e intuitivas.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O estudo de Wu e Li (2024) desenvolve uma aplicação móvel de RA em Unity para simular modelagem de cerâmica e compara duas formas de interação no dispositivo móvel. A primeira usa toque na tela para deformar o objeto virtual. A segunda usa interação no ar com rastreamento de mão por MediaPipeUnityPlugin e estima profundidade combinando *raycasting* e mapa de profundidade. Em um estudo com quarenta participantes, a versão por toque obteve melhor usabilidade medida pela *System Usability Scale* (SUS) com média 85,9. Já a versão no ar foi percebida como mais imersiva pela maioria dos participantes com 31 de 40 relatando maior envolvimento. Os autores recomendam indicar melhor a distância e reforçar os feedbacks visuais para estabilizar a experiência no ar. Para este projeto, o trabalho mostra quando vale priorizar toque em operações críticas e quando usar gestos no ar para aumentar a sensação de presença, desde que a aplicação ofereça pistas claras de seleção e de profundidade. A Figura 2 ilustra a comparação entre deformação por toque e por gesto no ar e ajuda a visualizar como o mesmo fluxo pode ser adaptado para manipular peças táticas em RA no dispositivo móvel (Wu; Li, 2024).

Figura 2 - Interação por toque com o objeto virtual e interação no ar com rastreamento de mão em aplicação de RA móvel



Fonte: Wu e Li (2024).

O estudo de Kim *et al.* (2022) aborda a análise tática do futebol a partir de dados espaço-temporais de rastreamento dos jogadores, com foco na identificação automática de formações e mudanças de função ao longo da partida. O trabalho é relevante para esta pesquisa por investigar mecanismos de atualização dinâmica de esquemas táticos, permitindo compreender como alterações posicionais podem ser detectadas e interpretadas em períodos estáveis de jogo. O Quadro 4 apresenta uma síntese dos objetivos, funcionalidades, ferramentas e resultados do método proposto pelos autores.

Quadro 4 – SoccerCPD: Formation and Role Change-Point Detection in Soccer Matches Using Spatiotemporal Tracking Data

Referência	Kim *et al.* (2022)
Objetivos	Detectar mudanças táticas e posicionais em partidas de futebol com base na movimentação dos jogadores e dados espaço-temporais.
Principais funcionalidades	Identificação automática de formações; atualização dinâmica conforme movimentação dos atletas; análise inteligente de padrões.
Ferramentas de desenvolvimento	*Machine Learning*, modelos de detecção de padrões, dados de rastreamento espacial.
Resultados e conclusões	O sistema conseguiu identificar formações vivas e mudanças de função, mostrando aplicabilidade tática e adaptabilidade do modelo.

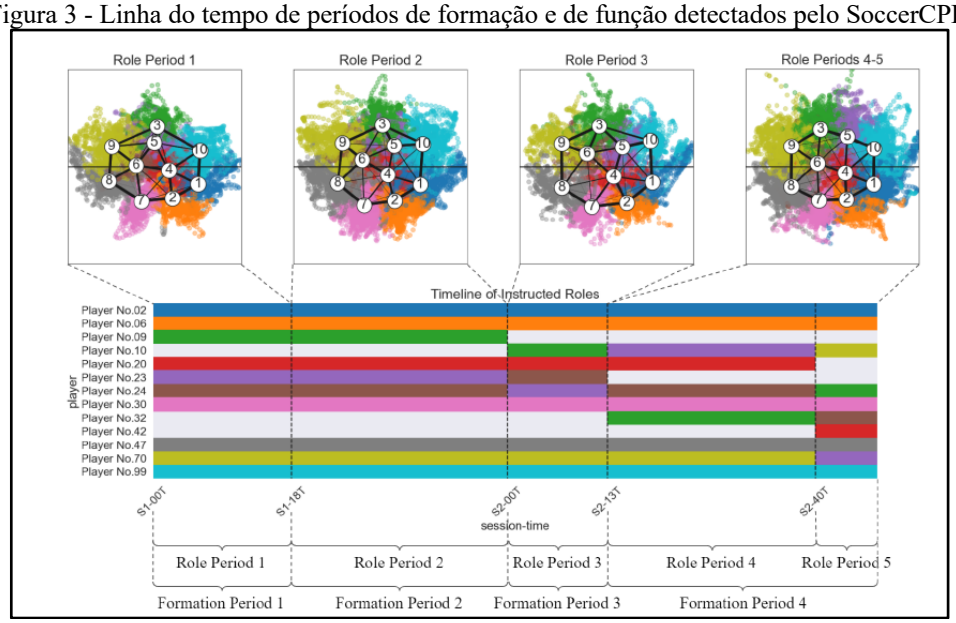
Fonte: elaborado pelo autor.

O estudo de Kim *et al.* (2022) apresenta um método que detecta de forma automática quando a equipe muda a formação e quando jogadores trocam de função durante a partida. Primeiro o sistema atribui um rótulo de

papel para cada jogador a cada quadro com base nas posições no campo. Em seguida representa a configuração espacial por matrizes de adjacência geradas a partir da triangulação de Delaunay e aplica detecção não paramétrica de pontos de mudança para dividir o jogo em períodos estáveis de formação. Dentro de cada período o método analisa permutações de papéis para localizar trocas de função entre jogadores. Por fim agrupa os períodos para rotular formações familiares como 4-4-2 ou 4-3-3. Em avaliação com anotações de especialistas o modelo acerta a formação em boa parte dos minutos analisados e identifica posições com alta concordância, embora confunda esquemas muito parecidos como `4-4-2` e `4-2-3-1`. A Figura 3 ilustra a linha do tempo com períodos de formação e de função, o que ajuda a visualizar como as mudanças táticas aparecem ao longo do jogo (Kim *et al.*, 2022).

Para este projeto a contribuição está na lógica de atualização dinâmica. A ideia de dividir o jogo em períodos coerentes pode orientar a aplicação a tratar cada arranjo estável como um bloco didático. Quando o usuário move uma peça no campo virtual e o arranjo cruza um limiar simples de posição, a aplicação reconhece um novo período. Nesse momento atualiza o rótulo da formação, reatribui a função do jogador e apresenta de forma direta pontos fortes e fracos da configuração atual. Isso aproxima a experiência do aluno do que analistas fazem ao explicar variações de sistema durante o jogo (Kim *et al.*, 2022).

Figura 3 - Linha do tempo de períodos de formação e de função detectados pelo SoccerCPD



Fonte: Kim *et al* (2022).

3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

Essa seção apresenta a subseção 3.1, com a justificativa para o desenvolvimento do trabalho, indicando por que o estudo será realizado, e a subseção 3.2, que descreverá a metodologia utilizada para a implementação do projeto proposto.

3.1 JUSTIFICATIVA

No Quadro 5 é apresentado o comparativo das principais características entre os trabalhos correlatos escolhidos.

Quadro 5 - Comparativo dos trabalhos correlatos

Trabalhos Correlatos / Características	Li e Hiesh (2025)	Wu e Li (2024)	Kim *et al.* (2022)
Reconhecimento de gestos manuais	Sim	Sim	Não
Manipulação de elementos digitais	Sim	Sim	Não
Atualização dinâmica conforme movimentação	Não	Não	Sim
Aplicações em contexto esportivo	Não	Não	Sim
Interação em dispositivos móveis	Não	Sim	Não
Potencial para uso educacional/didático	Não	Sim	Não

Fonte: elaborado pelo autor.

O Quadro 5 resume e evidencia como cada trabalho se aproxima ou se distancia da proposta deste projeto. O estudo de Li e Hiesh (2025) se destaca pelo reconhecimento de gestos manuais e pela manipulação de elementos

digitais, porém não contempla mobilidade nem adaptação contextual dos objetos. Já o trabalho de Wu e Li (2024) demonstra potencial para o uso educacional e oferece interação natural em ambientes móveis com RA, mas não aborda esportes nem atualização dinâmica de formações. Por fim, Kim *et al.* (2022) é o único que trata de aplicações esportivas e atualização tática conforme o posicionamento, mas não utiliza gestos nem interação com dispositivos móveis. A comparação mostra que nenhum dos estudos reúne simultaneamente os três pilares da proposta: interação manual por gestos, adaptação dinâmica de esquemas esportivos e aplicação didática em RA móvel. Isso evidencia uma lacuna na literatura e reforça a necessidade de um estudo para verificar a viabilidade de uma solução que una essas três perspectivas.

Além disso, a proposta é relevante do ponto de vista de contribuição científica e técnica, pois combina tecnologias emergentes (*hand tracking*, atualização espacial inteligente e RA interativa) em um contexto ainda pouco explorado: o ensino tático no futebol por meio de visualização e manipulação direta. Do ponto de vista prático de uma contribuição social, o projeto tem potencial de aplicação em ambientes educacionais, esportivos e formativos, possibilitando novas formas de aprendizado visual, simulação estratégica e engajamento do usuário. Com isso, o estudo proposto visa suprir uma demanda ainda não atendida pelos trabalhos existentes, oferecendo uma solução inovadora e aplicável tanto à educação esportiva quanto ao desenvolvimento tecnológico voltado à interação natural em dispositivos móveis.

Além da lacuna identificada na literatura, observa-se que o uso de recursos visuais interativos para explicação tática já é consolidado em ambientes midiáticos, conforme demonstrado pelo uso recorrente de mesas táticas digitais em programas esportivos televisivos (Kestelman; Giufrida, 2017; Central da Copa, 2025). A Figura 4 ilustra esse modelo de apresentação televisiva, no qual a mesa tática é utilizada para reorganizar posicionamentos e facilitar a compreensão de conceitos estratégicos pelo público.

Figura 4 - Jogadores do Flamengo utilizando a mesa tática

Fonte: Kestelman; Giufrida (2017).

3.2 METODOLOGIA

O trabalho será desenvolvido observando as seguintes etapas:

a) levantamento bibliográfico e técnico: pesquisar *hand tracking*, reconhecimento de gestos, RA móvel e tática no futebol, registrando requisitos e boas práticas aplicáveis a partir dos artigos selecionados;
b) definição de requisitos e escopo: listar requisitos funcionais e não funcionais (gestos suportados, dispositivos-alvo e metas de desempenho), casos de uso e critérios de aceitação, verificando a viabilidade técnica;

c) especificação e arquitetura: apresentar três diagramas e descrever o fluxo básico de uso da aplicação. Incluir arquitetura de componentes com módulos de gestos, campo e peças, didático e interface, diagrama de classes em *Unified Modeling Language* (UML) das entidades principais e diagramas de sequência para selecionar peça, arrastar peça e confirmar posição;
d) design de interação e mapa de gestos: definir o conjunto de gestos (selecionar, arrastar e confirmar), o mapeamento gesto-ação, o feedback visual e as zonas de interação no campo em RA;
e) prova de conceito mínima: implementar uma demonstração simples em dispositivo móvel que permita detectar a mão, selecionar uma peça e arrastá-la no campo em RA, validando a viabilidade técnica;
f) lógica tática inicial: especificar, em regras claras ou pseudocódigo, como a formação será reconhecida a partir do posicionamento das peças e como o papel do jogador muda quando o esquema for alterado;
g) implementação e módulos centrais: definir tecnologias e ambiente e desenvolver os módulos de forma incremental e integrada: linguagem C#, motor Unity 6 com AR Foundation, IDE Visual Studio, plataformas Android e iOS, bibliotecas ARCore e ARKit via AR Foundation, e rastreamento de mão com MediaPipeUnityPlugin. Controle de versão com Git. Meta de 30 a 60 quadros por segundo (*Frames Per Second* - FPS) e logs de desempenho;
h) plano de avaliação: definir como serão avaliadas usabilidade por SUS, precisão de gestos em cenário controlado, latência do gesto ao feedback e taxas de erro de seleção e encaixe, com procedimentos e amostras;
i) testes com usuários: realizar testes com usuários que já possuem alguma experiência prévia com formações táticas de futebol e evidenciar se obtiveram resultados positivos utilizando o projeto desenvolvido.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção descreve brevemente os assuntos que fundamentam o estudo a ser realizado. A subseção 4.1 aborda RA em dispositivos móveis e implicações para a interação do usuário. A subseção 4.2 apresenta fundamentos de rastreamento de mãos com MediaPipe. A subseção 4.3 discute o reconhecimento de gestos dinâmicos com modelos do tipo Transformer. Por fim, a subseção 4.4 trata de formações e funções no futebol, conectando a leitura tática ao uso didático da aplicação.

4.1 REALIDADE AUMENTADA MÓVEL E INTERAÇÃO

Aplicações de RA em dispositivos móveis sobrepõem objetos virtuais à cena capturada pela câmera e utilizam informações sensoriais do próprio dispositivo para manter esses objetos registrados e coerentes com o espaço real, característica fundamental desse tipo de sistema (Azuma, 1997; Gavgiotaki *et al.*, 2023). Essa abordagem aproxima a tecnologia do cotidiano do usuário e dispensa, em muitos cenários, o uso de acessórios externos, favorecendo a adoção em contextos educacionais e de uso geral (Gavgiotaki *et al.*, 2023). Por outro lado, limitações de processamento, consumo de bateria e campo de visão do dispositivo influenciam diretamente a fluidez da interação e a estabilidade da ancoragem, impactando a forma como o usuário aprende a manipular objetos no espaço físico (Wu *et al.*, 2024). Em superfícies pouco texturizadas, como mesas lisas, essas limitações tornam-se ainda mais evidentes, dificultando o rastreamento visual e a percepção espacial (Wu *et al.*, 2024).

A literatura costuma comparar duas formas principais de interação em aplicações de RA móvel: o toque direto na tela e o uso de gestos no ar (Figura 2) (Wu *et al.*, 2024). A interação por toque tende a ser mais direta e fácil de dominar, uma vez que a seleção e a confirmação ocorrem no mesmo plano da interface gráfica (Gavgiotaki *et al.*, 2023). Já os gestos no ar proporcionam maior sensação de naturalidade e imersão, porém exigem que o sistema forneça pistas claras de distância, seleção e confirmação para que a interação seja efetiva (Wu *et al.*, 2024). Na ausência desses sinais visuais, e devido à separação entre o espaço físico da mão e o espaço virtual do objeto, o usuário tende a hesitar e cometer mais erros ao executar ações simples, como pegar e soltar um elemento virtual (Wu *et al.*, 2024).

Dessa forma, torna-se necessário fornecer feedback ao usuário para fechar o ciclo de perceber, agir e confirmar, princípio amplamente discutido em estudos de interação humano-computador aplicados à RA (Gavgiotaki *et al.*, 2023). Esse feedback pode ser implementado por meio do destaque do alvo, da antecipação visual de encaixe ao aproximar-se de zonas válidas ou de alterações sutis no contorno, brilho ou escala do objeto virtual para indicar seu estado (Wu *et al.*, 2024). Tais estratégias ajudam a reduzir seleções incorretas e a compensar situações em que a mão cobre parcialmente o objeto ou a iluminação do ambiente real varia, contribuindo para uma interação mais previsível e controlada (Wu *et al.*, 2024). Em contextos didáticos, essa previsibilidade é tão relevante quanto a precisão do rastreamento, pois mantém o foco do usuário no conteúdo pedagógico, e não na ferramenta em si (Gavgiotaki *et al.*, 2023).

A forma como o ambiente real se apresenta também pode prejudicar a interação por gestos, uma vez que oclusões, contraluz e baixa textura no plano de apoio comprometem a detecção visual e reduzem a sensação de

presença (Wu *et al.*, 2024). Nessas situações, a aplicação pode orientar o usuário com recomendações simples sobre a escolha do ambiente físico, como evitar fontes de luz de fundo intensa e preferir superfícies com padrões visuais, a fim de reduzir o impacto de oclusões, variações de iluminação e falhas de rastreamento durante a interação em RA móvel (Azuma, 1997; Gavgiotaki *et al.*, 2023; Wu *et al.*, 2024). Além disso, ajustes de tolerância em gestos críticos e o uso de feedbacks redundantes contribuem para manter a estabilidade da experiência, inclusive em dispositivos de desempenho intermediário (Wu *et al.*, 2024).

4.2 RASTREAMENTO DE MÃOS COM MEDIAPIPE

O MediaPipe define um fluxo de processamento que detecta as mãos quadro a quadro e extrai pontos de referência anatômicos da mão, cobrindo dedos e punho, os quais são utilizados para mapear ações de interação em tempo real (Jo *et al.*, 2023; Li; Hiesh, 2025). Esses pontos de referência vêm normalizados e com noção de profundidade relativa, o que ajuda a manter a leitura estável mesmo quando a iluminação do ambiente real muda ou o fundo é mais complexo (Gavgiotaki *et al.*, 2023). Como esse pipeline apresenta baixo consumo de processamento, é possível executá-lo diretamente no dispositivo móvel sem comprometer a fluidez da interface, algo essencial quando a resposta ao gesto precisa ser rápida (Wu *et al.*, 2024).

Na prática, é comum reunir os pontos de referência das duas mãos quando elas aparecem em cena e extrair medidas de cada quadro, como a distância entre polegar e indicador, o ponto médio entre esses dedos, o ângulo do punho, a abertura da mão e a velocidade do ponto médio ao longo do tempo (Jo *et al.*, 2023). Para reduzir diferenças corporais entre usuários, essas medidas são normalizadas pelos comprimentos da própria mão (Li; Hiesh, 2025). Para lidar com sequências curtas e perdas momentâneas de detecção, utilizam-se máscaras que ignoram trechos vazios e evitam introduzir ruído no modelo (Li; Hiesh, 2025). A sequência de quadros é organizada em janelas temporais curtas e o algoritmo observa como essas medidas evoluem ao longo da janela para decidir qual gesto está ocorrendo, uma vez que gestos como deslizar e ampliar dependem do movimento e não apenas de uma pose estática (Li; Hiesh, 2025).

A experiência de uso melhora com cuidados simples de engenharia, como a aplicação de médias temporais para reduzir o tremor do cursor (Wu *et al.*, 2024). Regras de histerese evitam alternância frequente entre estados, permitindo que a troca ocorra apenas quando a confiança se mantém estável por alguns quadros (Jo *et al.*, 2023). A escolha adequada de limiares ajuda a diferenciar pausas naturais da mão de intenções reais de selecionar ou confirmar, o que o usuário percebe como maior sensação de controle durante a interação (Gavgiotaki *et al.*, 2023).

Neste projeto, as peças correspondem aos marcadores virtuais que representam os jogadores no campo em RA, equivalentes às peças utilizadas em mesas táticas físicas. A seleção ocorre quando a distância entre polegar e indicador permanece abaixo de um limiar por alguns quadros consecutivos (Li; Hiesh, 2025). O arraste ocorre quando a seleção está ativa e o ponto médio entre esses dedos se desloca, movimentando a peça no campo virtual (Wu *et al.*, 2024). A confirmação acontece quando a seleção permanece estável por um curto período ou quando o gesto de OK é reconhecido pela relação entre as distâncias dos dedos (Li; Hiesh, 2025). A liberação ocorre quando a mão se abre e a distância retorna acima do limiar por alguns quadros (Jo *et al.*, 2023). Como todo o processamento ocorre no próprio dispositivo móvel, os feedbacks visuais acompanham o gesto sem atraso perceptível, reforçando a previsibilidade da interação (Wu *et al.*, 2024).

4.3 GESTOS DINÂMICOS E MODELOS TRANSFORMER

Para reconhecer um gesto de verdade não basta olhar uma foto da mão, pois gestos são definidos pelo comportamento ao longo do tempo e não por uma pose isolada (Gavgiotaki *et al.*, 2023). O que importa é a sequência, como a mão começa, para onde vai e como termina (Li; Hiesh, 2025). Em vez de classificar apenas poses estáticas, o sistema acompanha o fluxo de mudanças dos *landmarks* do MediaPipe ao longo do tempo (Jo *et al.*, 2023). Modelos do tipo Transformer funcionam bem nesse cenário porque conseguem relacionar quadros próximos e quadros mais distantes dentro de uma mesma sequência temporal (Li; Hiesh, 2025). As codificações posicionais são vetores adicionais que indicam a posição de cada quadro na sequência e preservam a ordem do movimento (Li; Hiesh, 2025). Sem essa informação, o Transformer trata os quadros como um conjunto sem começo, meio e fim, o que dificulta o reconhecimento de gestos dinâmicos que dependem da trajetória ao longo do tempo (Li; Hiesh, 2025).

Na prática, essa abordagem não precisa ser complexa. Os *landmarks* da mão do usuário auxiliam na normalização das medidas espaciais, reduzindo diferenças de escala e distância em relação à câmera e tornando o reconhecimento mais robusto entre diferentes usuários (Jo *et al.*, 2023; Li; Hiesh, 2025). Em seguida, forma-se uma janela temporal com os quadros mais recentes, isto é, uma pequena sequência que é enviada ao modelo para classificação (Li; Hiesh, 2025). Quando ocorrem falhas na detecção ou a mão sai momentaneamente do campo de visão, utiliza-se preenchimento da janela com valores neutros ou com a repetição do último valor válido (Jo *et al.*, 2023). Junto disso, aplica-se uma máscara que informa ao modelo quais posições da janela contêm dados reais e quais devem ser ignoradas, evitando a influência de ruído (Li; Hiesh, 2025). Esses cuidados são importantes em situações reais, nas quais o usuário pode hesitar durante o gesto ou a câmera pode perder quadros devido a variações de iluminação ou oclusões momentâneas (Wu *et al.*, 2024).

Segundo Li e Hiesh (2025), os resultados obtidos são positivos, mas dependem do protocolo de teste adotado, entendido como o conjunto de condições de avaliação, como ambiente controlado, câmera fixa, iluminação estável, distância da mão padronizada, conjunto de gestos pré-definidos e separação adequada entre dados de treinamento, validação e teste. Em cenários desse tipo, conjuntos com gestos como deslizar, OK, joinha e clique ultrapassam 99% de acerto utilizando o Transformer como codificador da sequência (Li; Hiesh, 2025). O desempenho melhora quando o gesto apresenta etapas claras de início, deslocamento e finalização, pois o modelo aprende o desenho temporal da trajetória, incluindo direção, velocidade e pausa de término (Wu *et al.*, 2024). Isso torna o reconhecimento menos sensível a pequenas variações entre usuários e ambientes (Gavgiotaki *et al.*, 2023). Tratar selecionar, arrastar e confirmar como gestos dinâmicos ajuda a separar uma mão parada de uma intenção real de ação e reduz cliques indevidos durante a manipulação das peças no campo em RA (Jo *et al.*, 2023). Um curto tempo de estabilização antes da confirmação, combinado a feedbacks visuais diretos, aumenta a confiança do usuário e mantém a atenção no objetivo didático, que é compreender funções, movimentos e espaços em campo (Wu *et al.*, 2024).

4.4 FORMAÇÕES, FUNÇÕES E LEITURA TÁTICA NO FUTEBOL

Quando se fala em formações vivas, a ideia é que a equipe não mantém o desenho o jogo inteiro. O posicionamento muda por blocos de tempo e os papéis acompanham essas mudanças (Kim *et al.*, 2022). Segundo Kim *et al.* em termos práticos, são períodos em que a configuração entre papéis se mantém estável e só muda quando ocorre um ponto de mudança tática detectável a partir de dados de posição e movimento dos jogadores. Métodos de detecção de mudança dividem a partida nesses períodos coerentes e, dentro de cada período, a leitura da formação fica estável o bastante para ser rotulada como 4-4-2, 4-3-3 ou 3-4-3, por exemplo (Kim *et al.*, 2022). Neste contexto, jogador designa o papel representado por cada peça na formação e usuário é quem interage com a aplicação para aprender tática, como um estudante, um atleta em formação ou um treinador. Essa distinção evita confusão entre o elemento virtual da formação e a pessoa que usa a aplicação (Kim *et al.*, 2022).

Esse olhar por períodos ajuda a não tirar conclusões apressadas. Um lateral que entra por dentro em duas jogadas não significa que o sistema mudou. O que conta é o período e as relações espaciais entre as peças (Kim *et al.*, 2022). Quando se atribuem funções por blocos e se observam distâncias e alinhamentos, fica mais claro o que de fato se alterou e por que certas zonas do campo ficam mais expostas ou mais protegidas em cada fase do jogo (Kim *et al.*, 2022). Também vale situar o pano de fundo histórico, isto é, como as ideias táticas evoluíram. Do sistema W-M ao 4-2-4, do 4-3-3 às variações com três zagueiros e às pressões organizadas, mudaram a largura, a altura da pressão e as responsabilidades com e sem a bola (Wilson, 2008). Segundo Wilson o W-M, clássico do início do século XX, organiza a equipe em algo próximo de 3-2-2-3 e surge após mudanças na regra do impedimento, marcando a passagem do jogo baseado no drible para estruturas mais equilibradas entre defesa e ataque. Esse percurso ajuda o usuário a entender por que um movimento faz sentido em um 4-3-3 e pode não funcionar do mesmo modo em um 4-4-2, além de indicar quais valências ganham peso em cada função, como leitura de jogo, passe sob pressão, recomposição e velocidade de cobertura (Wilson, 2008).

REFERÊNCIAS

AZUMA, Ronald T. **A survey of augmented reality**. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, Cambridge, v. 6, n. 4, p. 355–385, ago. 1997.

CENTRAL DA COPA. **Central da Copa**. 2025. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Central_da_Copa. Acesso em: 14 out. 2025.

ESPEJON et al. **Development of a Dynamic Event Hand Tracking System in Mobile Augmented Reality Viewers**. [*s. l.*], 2025.

FREITAS et al. **Augmented Reality in Education Through Collaborative Learning: A Systematic Literature Review**. [*s. l.*], 2025.

GAVGIOTAKI et al. **Gesture-based Interaction for AR Systems: A Short Review**. [*s. l.*], 2023.

HANDAYANINGRUM et al. **Football Augmented Reality Media Application for Student Learning Interests**. [*s. l.*], 2023.

JIA et al. **Application of Simulation Technology in Football Training: Systematic Review**. [*s. l.*], 2024.

JO et al. **Enhancing Virtual and Augmented Reality Interactions with a MediaPipe-Based Hand Gesture Recognition User Interface**. [*s. l.*], 2023.

KESTELMAN, Amanda; GIUFRIDA, Bruno. **Selfies, mesa tática e surpresa: campeões do Fla participam de Globo Esporte especial**. Rio de Janeiro, 8 maio 2017. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/selfies-mesa-tatica-e-surpresa-campeoes-do-fla-participam-de-globo-esporte-especial.ghtml. Acesso em: 14 out. 2025.

KIM, Hyunsung; KIM, Bit; CHUNG, Dongwook; YOON, Jinsung; KO, Sang-Ki. **SoccerCPD: Formation and Role Change-Point Detection in Soccer Matches Using Spatiotemporal Tracking Data**. In: PROCEEDINGS OF THE 28TH ACM SIGKDD CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING (KDD '22), Washington, DC, 14–18 ago. 2022. New York: Association for Computing Machinery, 2022. DOI: 10.1145/3534678.3539150.

LI, Hsin-Hua; HSIEH, Chen-Chiung. **Dynamic Hand Gesture Recognition Using MediaPipe and Transformer. Engineering Proceedings**, [*s. l.*], v. 108, p. 22, 2025. DOI: 10.3390/engproc2025108022.

RIDWAN et al. **Augmented Reality's Impact on Learning Motivation in Physical Education: A Systematic Review**. [*s. l.*], 2025.

SCHMIDT et al. **Systematic Review of Mobile Augmented Reality Applications in Geography Education**. [*s. l.*], 2025.

WILSON, Jonathan. **A pirâmide invertida: a história da tática no futebol**. [*s. l.*], 2008.

WU, Qinyang; LI, Chen. **Enable Natural User Interactions in Handheld Mobile Augmented Reality through Image Computing**. In: PROCEEDINGS OF THE 2024 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA AND IMAGE PROCESSING (ICMIP 2024). [*s. l.*], 2024. DOI: 10.1145/3677386.3688902.